

Нейрофизиологическая диагностика ПТСР по малоканальной сухой ЭЭГ

Отчёт о решении: модель только на ЭЭГ покоя, 6 каналов NeuroPlay-6C, 229 испытуемых

1. Подход

Главная трудность данных. Каждый испытуемый целиком выгружен в одном из трёх форматов EDF, и формат почти совпадает с меткой: все 25 ПТСР — формат В, 45 из 67 норм — формат С, у которого нет межканальной корреляции и затылочной альфы. Правило «формат В → ПТСР» без анализа сигнала даёт AUC 0.985. Поэтому высокий AUC сам по себе не доказывает физиологию, и каждый результат проверялся по стратам «когорта × формат × партия».

Предобработка: ресэмплинг к 125 Гц, ФНЧ 40 Гц (выше спектр зависит от формата), обрезка нулевого хвоста формата В, окна 4 с с шагом 2 с, отбраковка пар «окно × канал» по общим порогам (плоский сигнал, насыщение, размах > 400 мкВ, выброс дисперсии, копия канала), спектр — среднее логарифмов периодограмм с поправкой $\gamma/\ln 10$. Признаки не зависят от общего усиления канала.

Модель: 23 признака покоя с закрытыми глазами на O1, Fr1, Fr2, T3, T4 → медианная импутация → стандартизация → логистическая регрессия с L2 и сбалансированными весами → калибровка Платта с порогом в точке равных ошибок (чувствительность на ПТСР = специфичность на нормах 65+ и соматоформных). Норма 65+ и соматоформным при обучении может даваться повышенный вес (выбор внутри валидации). Веса хранятся в JSON; функция `gun` работает с сырыми папками испытуемых.

Валидация без утечки: записи с побитово одинаковым содержимым объединяют ID в группы (229 испытуемых → 221 группа). Внешний цикл — `leave-one-group-out`, внутри — групповая 5-fold CV, где выбираются набор признаков, C, отрицательный класс и калибровка по критерию, повторяющему формулу оценки T3. Все протоколы (1–8) зафиксированы до запуска и показаны, включая неудачные (`docs/DATA_AUDIT.md`).

2. Признаки и физиологическая интерпретация

Признак	Отведение	Диапазон	При ПТСР*	Механизм / литература
наклон аperiodического спектра	T3, T4	3–30 Гц	↓ плоче (T3: 0.90 / 0.96)	уплощение при ПТСР (Kovacevic et al., 2025); на височных отведениях сильно зависит от партии регистрации
доля беты	T3	13–30 Гц	≈	условный эффект при том же наклоне
доля альфы	O1	8–13 Гц	≈ (–0.39 / –0.39)	отделяет пожилых с возрастным ослаблением альфы; маркером ПТСР не является
доля теты	Fr1, T3, T4, O1	4–8 Гц	↑ слегка (–0.40 / –0.47)	снижение бодрствования, нарушения сна
наклон аperiodического спектра	O1	3–30 Гц	↓ плоче (0.72 / 0.78)	баланс возбуждения/торможения (Donoghue et al., 2020); уплощается и со старением
частота альфа-пика	O1	8–13 Гц	≈ (9.95 / 9.69 Гц)	замедляется со старением (Politsanskaia et al., 2026)
лобная асимметрия альфы	Fr2 – Fr1	8–13 Гц	≈	модель приближения/избегания (Davidson); прироста не дала

* медиана ПТСР / нормы формата А; ↑/↓ — направление относительно молодых норм. Признаки упорядочены по весу в модели.

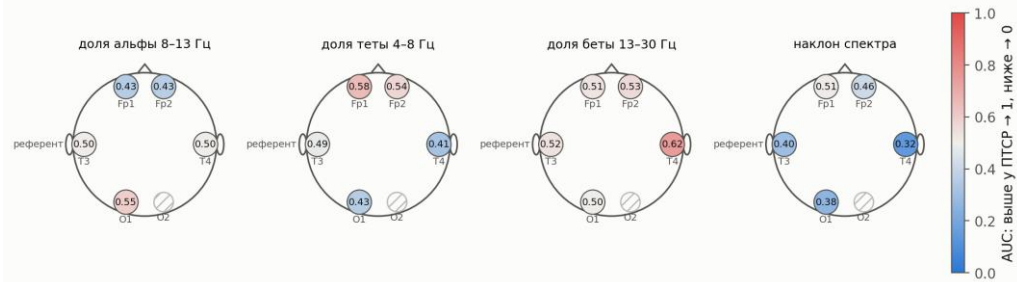


Рис. 1. Различия ПТСР и молодых норм форматов А/В по отведениям (AUC признака; O2 не используется). Красный — выше у ПТСР, синий — ниже.

Сопоставление с нейрофизиологией. Ожидаемого по литературе ослабления затылочной альфы при ПТСР нет: высота альфа-пика у ПТСР 0.89 — как у молодых норм. Спектр O1 у ПТСР немного плосче, лобная тета чуть выше — согласуется с гиперторможением и нарушениями сна, но эффекты малы и неспецифичны. Гипотеза мышечного напряжения на височных отведениях не подтверждается: доля мощности 30–40 Гц на T3/T4 у ПТСР такая же, как у нормы А и соматоформных; отличается только дополнительная партия норм (свойство её регистрации).

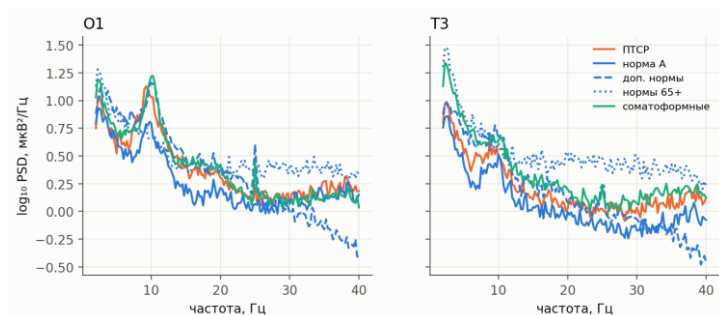


Рис. 2. Медианные спектры покоя на О1 и Т3 по группам.

3. Метрики по испытуемым (вложенная валидация, вне выборки)

Метрика	Значение [95% ДИ, бутстрэп групп, 2000]
ROC-AUC ПТСР / все нормы моложе 65 лет	0.864 [0.796; 0.919]
ROC-AUC ПТСР / нормы форматов А, В и доп. партия (без формата С)	0.765 [0.661; 0.862]
ROC-AUC ПТСР / нормы 65+ · соматоформные · норма А · норма С	$0.89 \cdot 0.79 \cdot 0.67 \cdot 1.00$
Чувствительность при $P = 0.5$	0.84 [0.69; 0.96]
Специфичность: нормы А, В, доп. партия (без С) · 65+ · соматоформные	$0.52 [0.40; 0.65] \cdot 0.87 [0.74; 1.00] \cdot 0.61 [0.50; 0.72]$
Отношения правдоподобия против норм А, В, доп. партии	$LR+ 1.7 \cdot LR- 0.31$
Сбалансированная точность: ПТСР / нормы < 65 · ПТСР / все не-ПТСР	$0.78 \cdot 0.77$

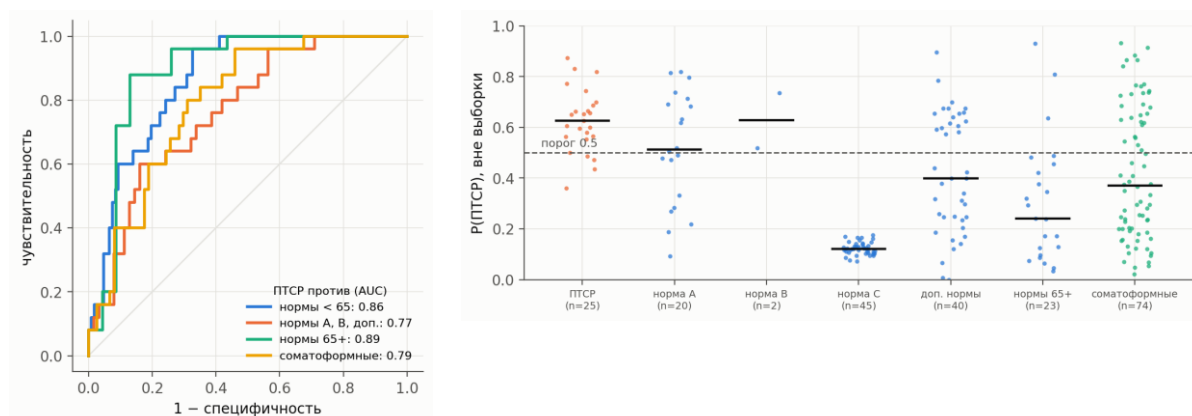


Рис. 3. ROC-кривые (слева) и вероятность ПТСР по группам с порогом 0.5 (справа).

Воспроизводимость: предсказания финальной модели на обучающих данных дают AUC 0.92 — это оптимистичная оценка, поэтому все метрики взяты вне выборки. Переобучение воспроизводит веса до 10^{-12} , признаки при инференсе совпадают с обучающими. AUC дан по некалиброванной вероятности: у сдаваемой модели калибровка одна и монотонна, поэтому AUC сданной P на тесте с ним совпадает.

4. Анализ конфаундеров

- Возраст по тем же признакам внутри контроля:** R^2 вне выборки 0.15 по всем нормам моложе 65 — только за счёт формата С; без формата С $R^2 = -0.03$, внутри одной партии — отрицательный. P не связана с возрастом внутри партий ($|r| \leq 0.19$).
- Метрики по возрастным подгруппам:** специфичность 0.63 (17–29 лет, в основном доп. партия и норма А), 0.82 (30–45), 0.93 (46–64), 0.87 (65+); AUC 0.83 / 0.90 / 0.95 / 0.89.
- Не сводится к поведению:** внутри ПТСР, нормы А и 65+ P не связана со временем решения таблиц Шульте; пожилые решают медленнее всех, но получают низкую P.
- Формат:** внутри формата В (65 норм) модель различает ПТСР с AUC 0.84, модель только на метаданных экспорта — 0.00.
- Качество записи:** модель на долях годных окон и копиях каналов — AUC 0.50.
- Отведения Т3/Т4:** без них AUC против молодых норм А/В падает до 0.57, против 65+ остаётся 0.90.

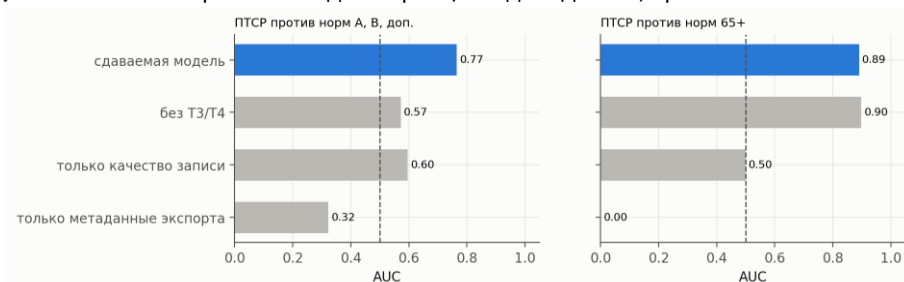


Рис. 4. AUC сдаваемой модели и диагностических моделей в тех же фолдах.

С поведенческими признаками и без: на 142 испытуемых с годным временем решения поведение даёт AUC 0.61, ЭЭГ — 0.64, вместе — 0.75 [0.65; 0.84]; прирост значим относительно каждой модели. Поведение отделяет ПТСР от молодых норм (0.72), но пожилых принимает за ПТСР (0.08); ЭЭГ — наоборот. Сдаётся модель только на ЭЭГ: задача — ЭЭГ-диагностика, а поведения нет у 85 из 229 испытуемых обучения. По индексам Шульте–Горбова темп у ПТСР равномерно снижен (эффективность работы 57 с против 44 с у нормы А), вработываемость как у нормы (1.13 и 1.13), истощаемости нет (устойчивость 0.95) — это не астенический профиль, типичный для ЧМТ.

5. Анализ ошибок и специфичность

- **Пропущенные ПТСР (4 из 25):** три из четырёх у самой границы ($P = 0.44\text{--}0.49$); у них слабее затылочная альфа — признак, отделяющий пожилых, тянет их вниз. Качество их записей обычное.
- **Ложноположительные нормы:** больше всего у нормы формата А (11 из 20) и доп. партии (17 из 40); у нормы С — ни одного. ПТСР и норма А получают почти одинаковые вклады признаков.
- **Нормы 65+ (3 из 23):** пожилые с сохранной альфой и плоским спектром О1 — наименее изменённая возрастом ЭЭГ.
- **Соматоформные (29 из 74):** у ложноположительных сохранная затылочная альфа. Клинически это самая близкая к ПТСР группа: тревога, соматическое возбуждение, частый травматический опыт, похожая терапия. При этом Р у соматоформных ниже, чем у здоровых норм А того же формата (медиана 0.37 против 0.51) — их отделяет не клинический профиль; возможный конфаундер — пол (ПТСР — только мужчины).

Специфичность: модель уверенно отделяет ПТСР от нормального старения, и это не объясняется конфаундерами. Хуже всего — соматоформные: при 95% ДИ у ПТСР сдвинуты только два признака (плоский спектр и бета на Т4), и оба так же сдвинуты у соматоформных — модель частично реагирует на общий клинический профиль, а не на признак травмы. Порог в точке равных ошибок и повышенный вес групп специфичности (протокол 8) подняли специфичность с 0.63 до 0.67 без потери чувствительности; калибровка по составу обучения дала бы почти 1.0, но нулевую чувствительность.

6. Бонус: вызванные ответы на метроном

Метод без меток: запись сворачивается по 4-секундным циклам (8 ударов); ответ на удар и на девиант разделяются по частотным подпространствам; фаза и позиция девианта ищутся на одной половине циклов и проверяются на другой; случайный контроль (2000 сдвигов) повторяет весь поиск.

- **Ответ на удары метронома найден:** $p = 0.0005$, фронтальный (Fr1/Fr2 в 3 раза выше остальных каналов), контроль нечётных частот — без эффекта; во время таблиц Шульте не обнаружен.
- **Проверка на открытых данных:** ERP CORE воспроизведён (MMN -1.85 мкВ на FCz); аппаратный ФВЧ 2 Гц (4-й порядок) превращает MMN на Fr в волну $-/+/-$; гибридная симуляция: метод находит ответ на девиант со СКЗ $\geq 1.1\text{--}1.5$ мкВ.
- **Ответ на девиант (MMN/Р3а):** не подтверждён (подтверждающий тест $p = 0.048$ при пороге 0.025); ответ ≥ 1.5 мкВ исключён.

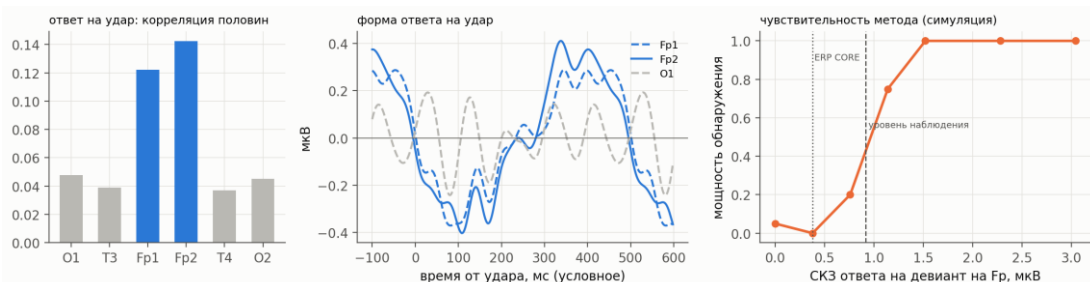


Рис. 5. Ответ на удар по каналам, его форма на Fr1/Fr2 и чувствительность метода к девианту.

7. Ограничения

- Различение ПТСР и молодых норм того же формата держится на Т3/Т4 — отведениях, сильнее всего зависящих от условий регистрации; специфичность на сопоставимых молодых нормах (без формата С) — 0.52.
- Пол не учтён: ПТСР — только мужчины, у соматоформных оба пола. Общий профиль ПТСР и соматоформных (бета и плоский спектр на Т4) совпадает с фармако-ЭЭГ бензодиазепинов; сведений о терапии нет.
- Когорты различаются не только диагнозом (ТЗ §3.4): Р — сходство с ЭЭГ клинической когорты, а не вероятность травмы; при распространённости 10% положительный результат верен в ~16% случаев. Подробно — docs/CLINICAL_INTERPRETATION.md.
- Все оценки — на данных разработки; независимая оценка — закрытый тест.